LISTA DE EXERCÍCIOS: ÁCIDOS E BASES

PROF. DR. MAICK MENEGUZZO PRADO

1) Diferencie a definição de ácido segundo as teorias de Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis.

2) Como a definição de base expande-se da Teoria de Arrhenius para as teorias de Brønsted-Lowry e Lewis?

3) Uma solução aquosa a 25 °C apresenta concentração de íons hidrônio $[H_3O^+] = 1{,}0.10^{-3}$ mol/L. Determine o pH dessa solução e classifique-a como ácida, neutra ou básica.

4) Classifique os seguintes ácidos em hidrácidos ou oxiácidos: HCl, H_2SO_4, HCN, HNO_3 e H_2S.

5) Utilizando a regra empírica da diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios ionizáveis, determine a força dos oxiácidos: H_3BO_3, HNO_2, H_2SO_4 e $HClO_4$.

6) Forneça a nomenclatura oficial para as seguintes bases: NaOH, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_2$ e $Fe(OH)_3$.

7) Escreva os nomes oficiais dos ácidos: HBr, HClO, $HClO_2$, $HClO_3$ e $HClO_4$.

8) Escreva as equações químicas balanceadas para a neutralização total e parcial entre o ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o hidróxido de sódio (NaOH), identificando os sais formados.

9) Indique as quatro principais funções inorgânicas e associe cada uma das substâncias a seguir à sua respectiva função: HCl, KOH, NaCl e CO_2.

10) Como é classificada a força das bases inorgânicas de acordo com a posição do metal na Tabela Periódica? Classifique NaOH, $Ca(OH)_2$ e $Al(OH)_3$.